

WebAcademy
Disciplina: Computação em Nuvem - Resumo
Nome: Marcos Vinicius Souza da Costa

1 Virtualização: conceitos e exemplos. Clusters e data centers.

A virtualização é um processo que permite utilizar os recursos de uma máquina física, como um servidor ou computador pessoal, de forma mais otimizada através da abstração e do particionamento dos recursos de hardware em máquinas virtuais (VMs - *Virtual Machines*). Esse processo é gerenciado por um componente denominado *hipervisor*, que garante que cada máquina receba os recursos alocados sem interferir no funcionamento de outras VMs. Cada ambiente virtual pode executar um sistema operacional próprio como se fosse uma máquina separada.

A Amazon Web Services (AWS), por exemplo, utiliza infraestruturas virtualizadas para fornecer serviços a *startups*, grandes corporações e até órgãos governamentais que desejam usufruir dos benefícios da computação em nuvem de forma barata e escalável.

2 Infraestrutura Escalável: A relação e as diferenças entre Clusters e Data Centers.

Um *Data Center* é um local físico onde ficam guardados diversos equipamentos de TI, incluindo servidores. Já os *Clusters* são agrupamentos de servidores conectados que trabalham juntos como se fossem um só.

Essa organização permite criar uma infraestrutura confiável e escalável, possibilitando que os usuários aumentem ou diminuam a quantidade de recursos de acordo com suas necessidades.

3 Virtualização de Redes: O impacto e a arquitetura das abordagens SDN (Redes Definidas por Software).

A virtualização de rede é um processo que combina os recursos físicos de rede para centralizar tarefas administrativas. Os administradores podem ajustar

e controlar esses elementos virtualmente sem tocar em seus componentes físicos, o que simplifica significativamente o gerenciamento da rede.

Uma Rede Definida por Software (SDN *Software-Defined Networking*) centraliza o controle de tráfego, assumindo o gerenciamento do fluxo de dados que antes ocorria diretamente no ambiente físico. Por exemplo, é possível programar o sistema para priorizar o tráfego de chamadas de vídeo em detrimento do tráfego de outras aplicações, garantindo uma qualidade de chamada consistente em todas as reuniões online.

4 Otimização e Desempenho: Tecnologias avançadas de aceleração de rede, como SR-IOV.

Nos tipos de máquinas virtuais (VMs) compatíveis, a Rede Acelerada utiliza a tecnologia *Single Root I/O Virtualization* (SR-IOV), ou virtualização de entrada e saída (E/S) de raiz única. Essa técnica melhora significativamente o desempenho da rede ao permitir que o tráfego ignore a camada de comutação de software das pilhas de virtualização (como o Hyper-V). Desse modo, o tráfego flui diretamente entre a Função Virtual (VF) e o hardware. Isso reduz drasticamente a sobrecarga de E/S na camada de emulação, fazendo com que o desempenho de rede se torne quase idêntico ao de ambientes físicos locais.

Referências

- [1] Amazon Web Services. What is virtualization?, 2026. Disponível em: <https://aws.amazon.com/what-is/virtualization/>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- [2] HomeHost. O que e amazon aws? entenda como funciona a nuvem da amazon, 2026. Disponível em: <https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/o-que-e-amazon-aws/>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- [3] IBM. O que e virtualizacao?, 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/virtualization>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- [4] Microsoft. Rede acelerada (sr-iov) no windows server, 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/networking/technologies/accelerated-networking/accelerated-networking?tabs=powershell>. Acesso em: 10 jun. 2026.